LERNZIELBUCH

Chemie – gezieltes Prüfmaterial

Kanonische Kapitelsicht

6 atomare Lernziele	8 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:3e2da5482f16b9ca9e9432c70c6ae4c1919b8bac34cc7141655f54866d826858`

Zur Gliederung

Gliederung

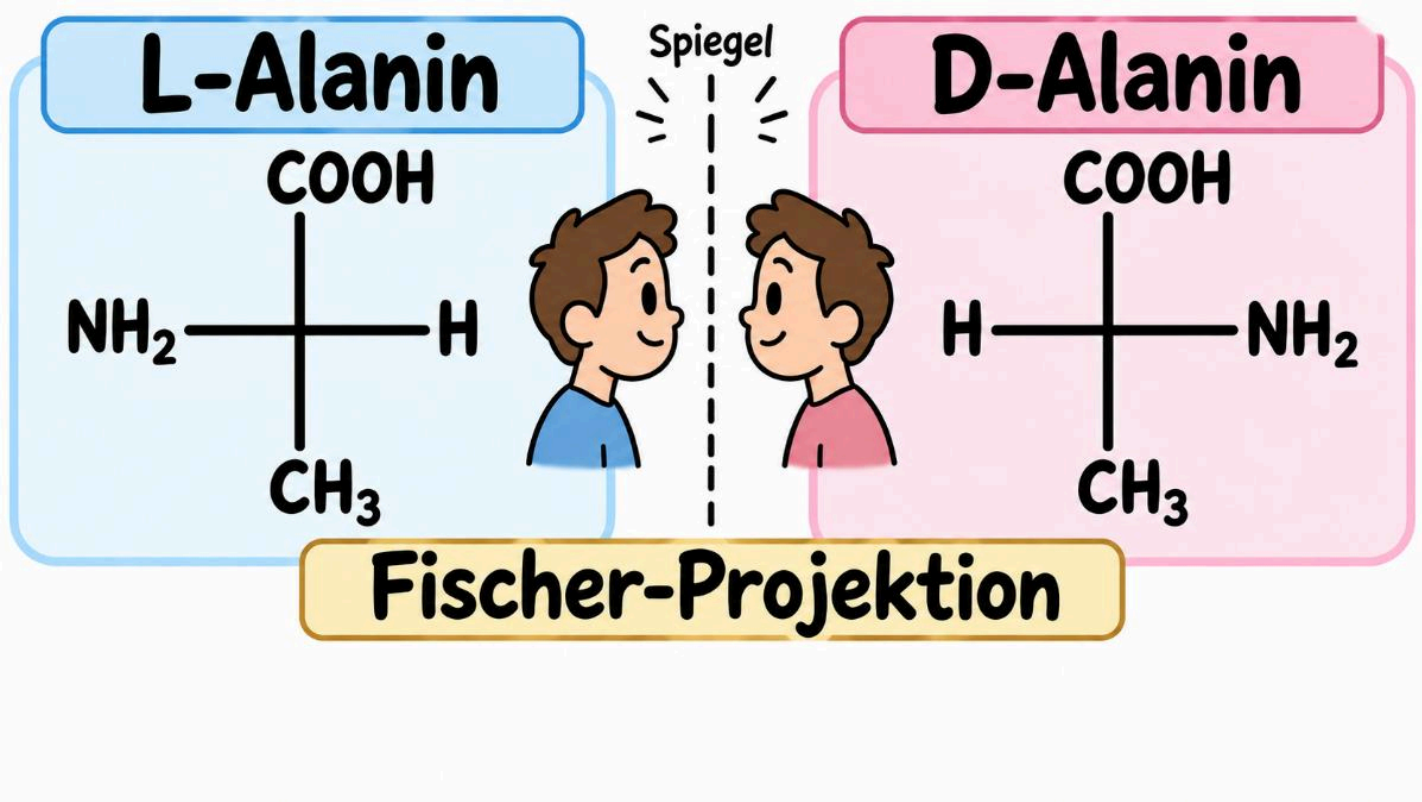
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Naturstoffe und Synthesechemie	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q2.1 Naturstoffe	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Aminosäuren charakterisieren	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Kohlenhydrate analysieren	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Fette bewerten	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Chemische Fragestellungen hypothesengeleitet untersuchen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 6

Aminosäuren stereochemisch darstellen

Lernziel-ID d8eeed29-d1b7-5a48-94b5-343629f8e867

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe › Aminosäuren charakterisieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an geeigneten Aminosäuren Chiralität und Enantiomerie erklären, aus hinreichend bestimmten systematischen Benennungen Fischer-Projektionsformeln ableiten und darin D-/L-Konfigurationen anhand der Projektionskonvention unterscheiden.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08

Konfiguration und Konformation unterscheiden 85342c52-9722-54b0-8fbb-513d9d648363

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Lernkarten - Naturstoffe 31148286-b8db-57a7-8da2-2e0479240a2c

Proteinshake und Denaturierung 8872d828-a025-5e45-af74-3d84caedfb73

Biokunststoff aus Milchsäure e6cb2efa-0fd5-518d-9df2-c75aa71fa4c6

Optische Aktivität und Polarimetrie auswerten f4d5a02d-711b-5a6b-a41d-971359c1f64d

Buch-Digest sha256:3e2da5482f16b9ca9e9432c70c6ae4c1919b8bac34cc7141655f54866d826858

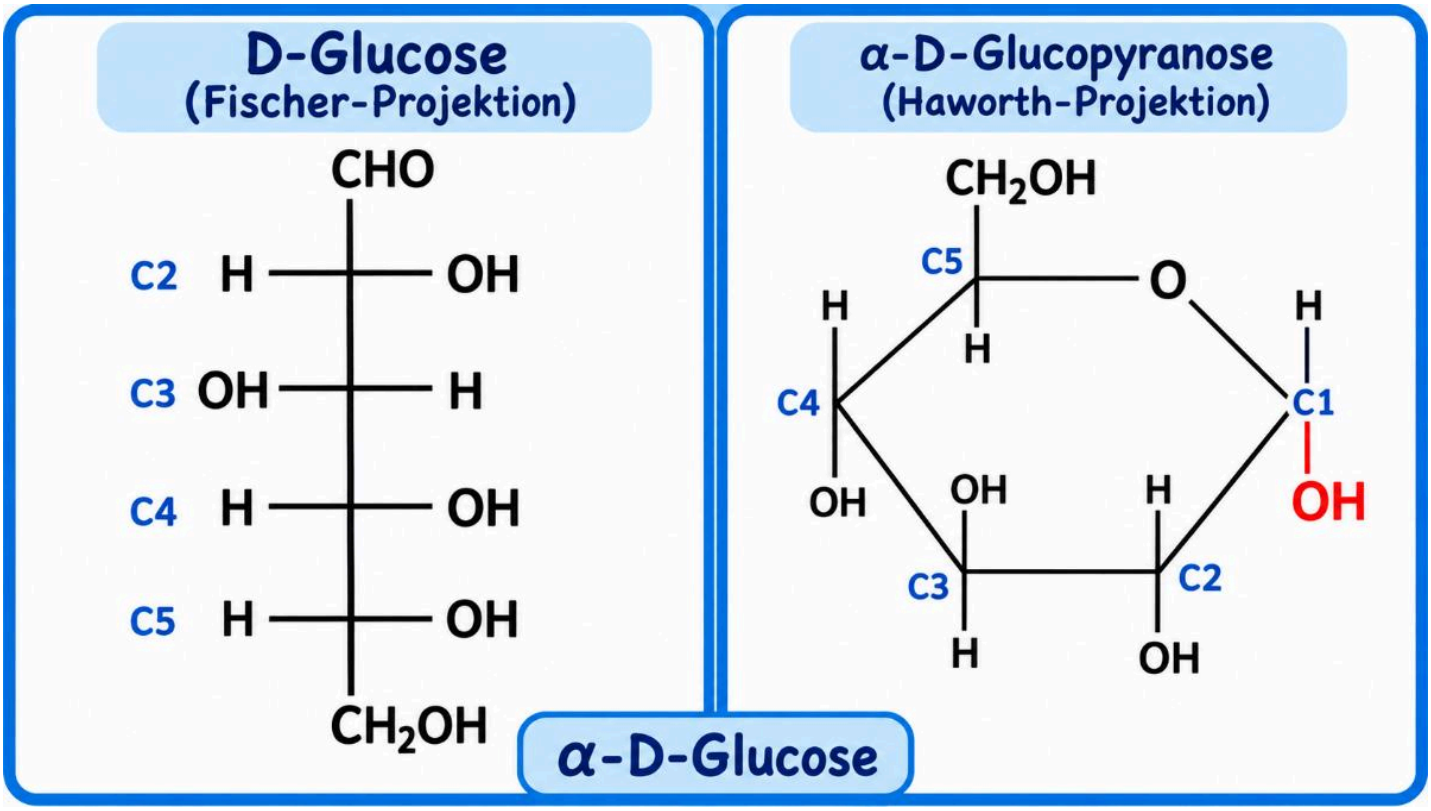
Ziel-Fingerprint sha256:4722243fbf8738b81d2a00c969079585b413c3f3eed450734fe22b246082e662

Feedback zu diesem Lernziel

Zuckerkonfigurationen und Anomere darstellen

Lernziel-ID `dfaef897-dcd4-55d4-a1fe-3dd90b818853`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe › Kohlenhydrate analysieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Glucose und Fructose in Fischer- und Haworth-Projektion darstellen, den Ringschluss durch den intramolekularen nucleophilen Angriff einer Hydroxygruppe auf die Carbonylgruppe erklären und D-/L-Konfiguration sowie Anomerie anhand der betreffenden Stereozentren unterscheiden.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Kohlenhydratklassen strukturbezogen unterscheiden `684ffe86-3a9f-5514-866a-47d16372f2d4`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Optische Aktivität und Polarimetrie auswerten `f4d5a02d-711b-5a6b-a41d-971359c1f64d`

Glykosidische Bindungen `7b477c2b-0919-5d70-810b-188a88c55ffc`

Buch-Digest
`sha256:3e2da5482f16b9ca9e9432c70c6ae4c1919b8bac34cc7141655f54866d826858`

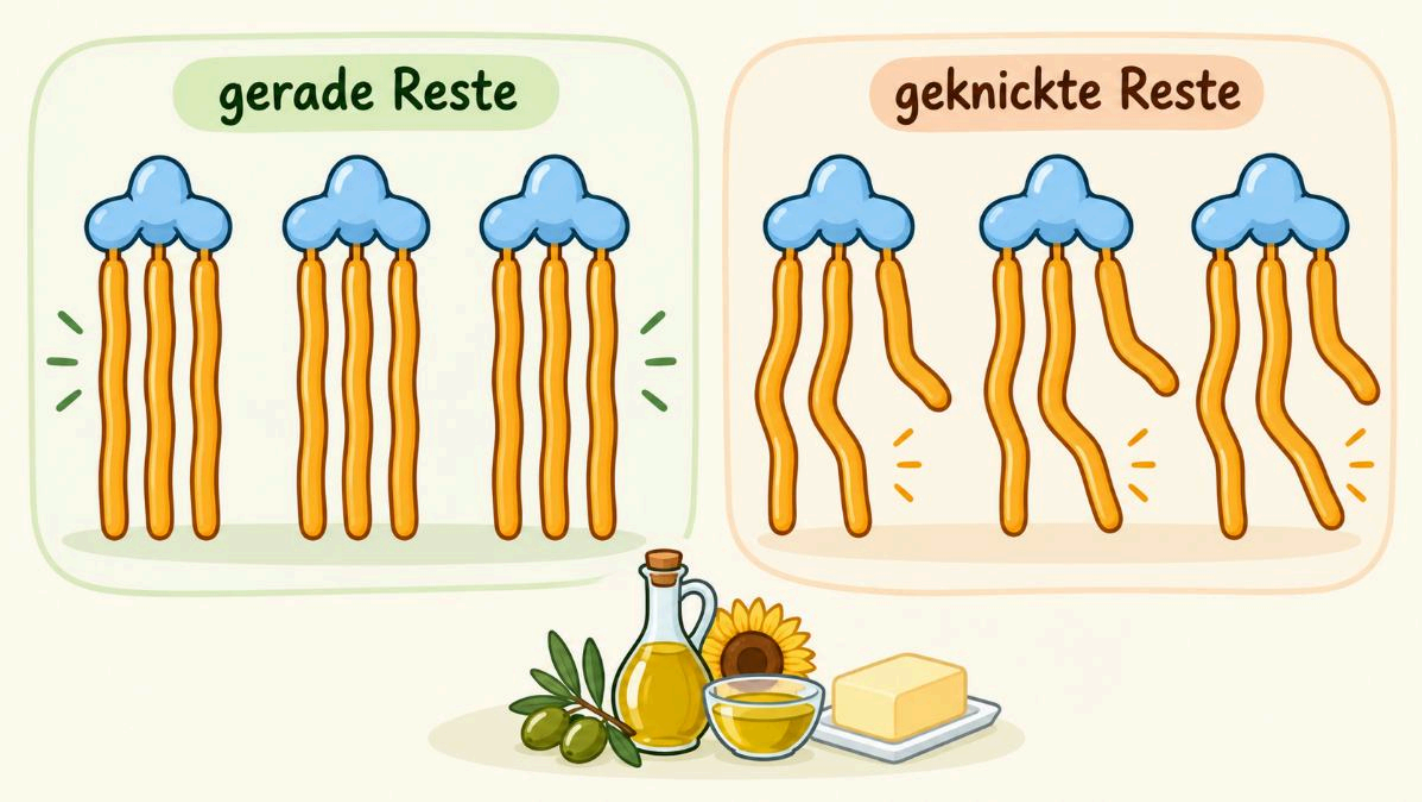
Ziel-Fingerprint
`sha256:024d3b6b9c4b2e3bc51c257f6b210bd6efaa2a749b17654a09db6bc987eb00fe`

Feedback zu diesem Lernziel

Fette über Struktur und Eigenschaften erklären

Lernziel-ID `2f3cdec5-f845-5b0f-841e-8b1d47de0281`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe › Fette bewerten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Triacylglyceride über Estergruppen identifizieren und ausgewählte physikalische Eigenschaften durch Fettsäurereste, Sättigung und räumlichen Bau erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Esterbildung und Estereigenschaften erklären `70b34ae7-4481-590c-9a02-516464750832`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Fettverwendung kriteriengeleitet bewerten `7371c82e-6668-5ddc-ba78-347113fcddf8`

Pflanzenölkraftstoffe einordnen `e64a79df-7f21-5651-9b5d-e7d17580569e`

Buch-Digest
`sha256:3e2da5482f16b9ca9e9432c70c6ae4c1919b8bac34cc7141655f54866d826858`

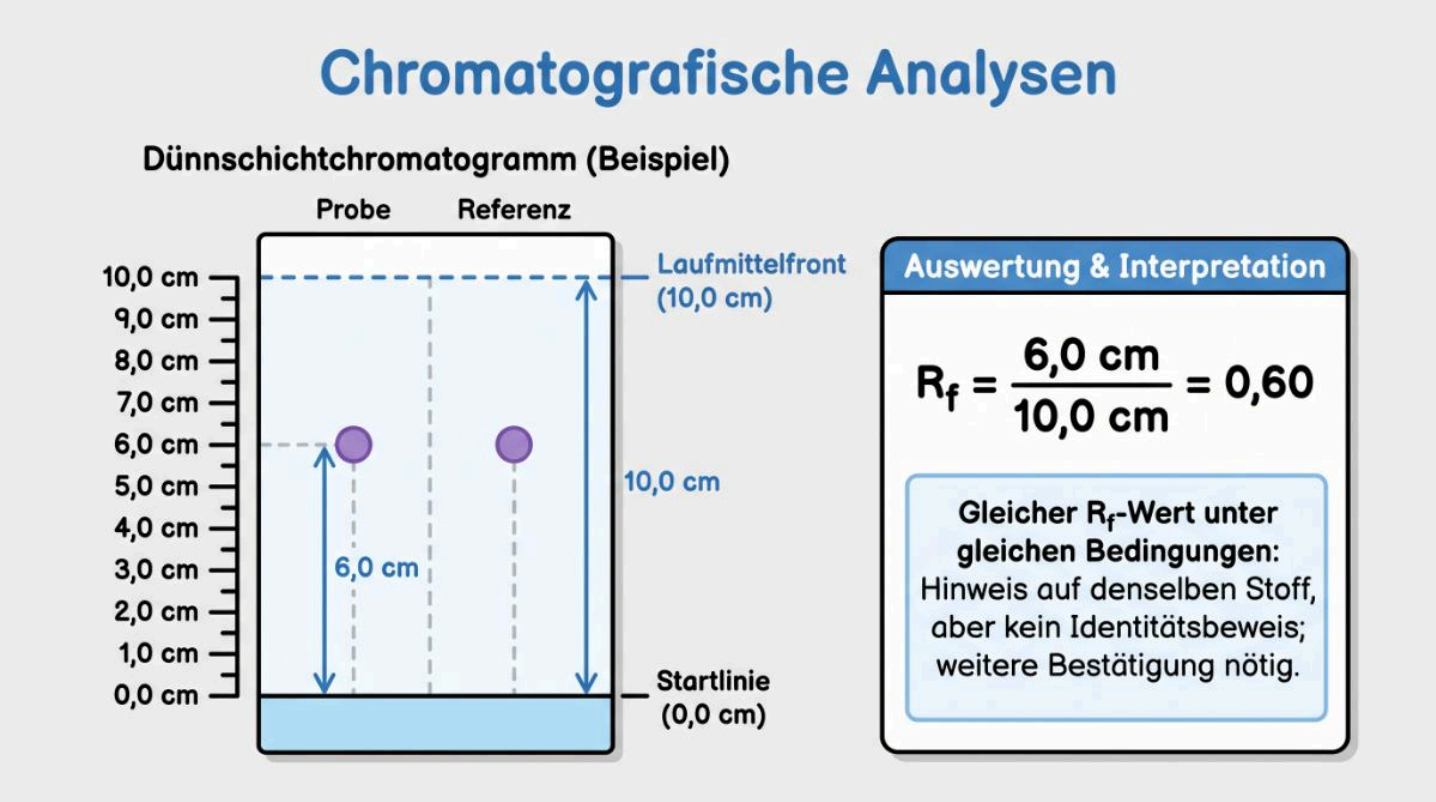
Ziel-Fingerprint
`sha256:d461445003b11097f867ca49042832ed5e3f1b9def569704a37106dbef3d983e`

Feedback zu diesem Lernziel

Chromatografie anwenden und auswerten

Lernziel-ID `978a6f25-0601-5457-9211-aab206c95603`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine für den Untersuchungszweck geeignete chromatografische Trennung anwenden und aus den unterschiedlichen Wechselwirkungen mit mobiler und stationärer Phase erklären, das Laufmittel bei Flüssigkeitsverfahren begründet auswählen und Chromatogramme anhand von Rf-Werten oder Retentionszeiten mit geeigneten Referenzen begrenzt zur Identifikation von Gemischbestandteilen auswerten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Stoffe und Eigenschaften beschreiben `fcc73fb5-7413-557f-aea3-b9692a66ee75`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

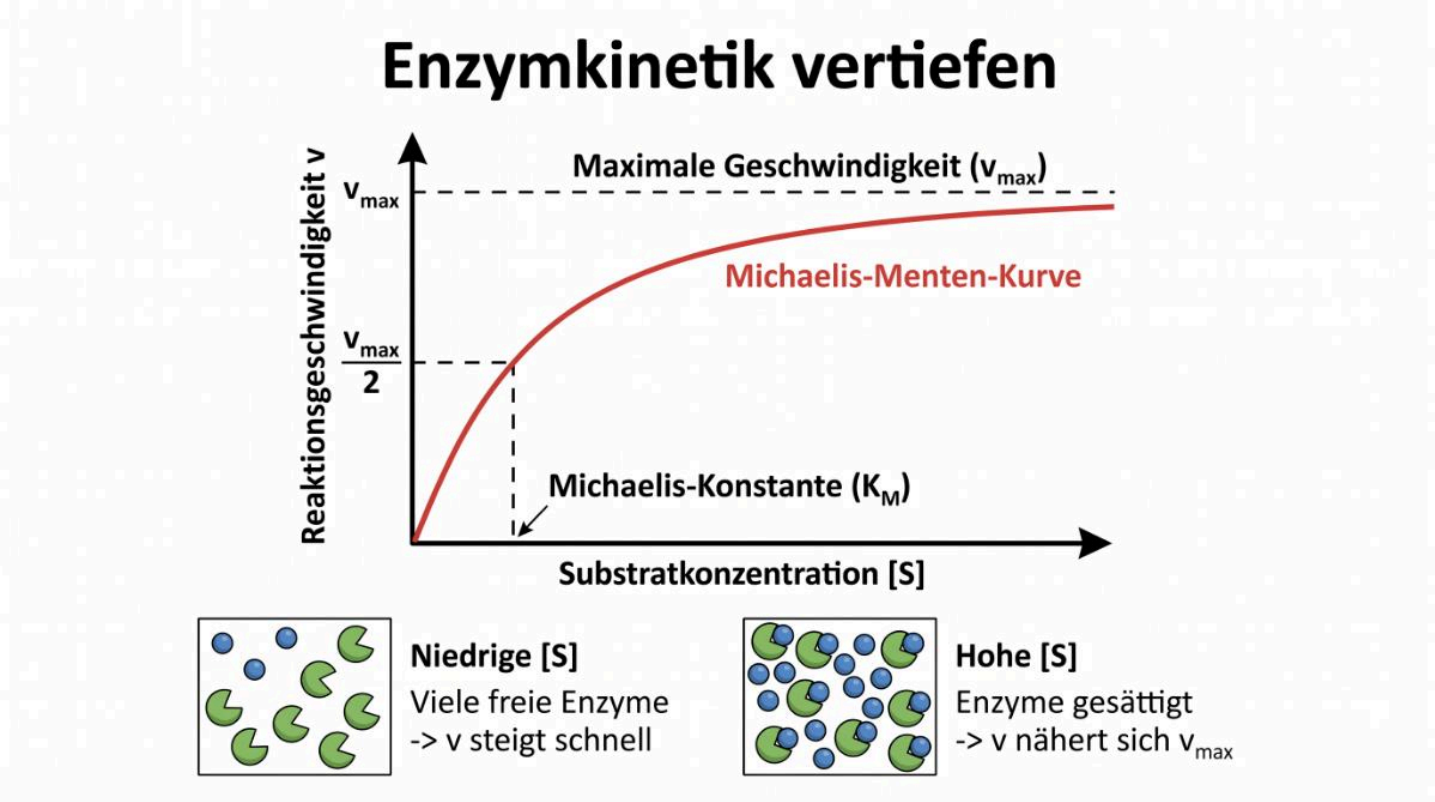
Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
`sha256:3e2da5482f16b9ca9e9432c70c6ae4c1919b8bac34cc7141655f54866d826858`

Ziel-Fingerprint
`sha256:a10a29c2c5b921e47936aad7fe222d0e47a157145662396b697f3b73642b4691`

Michaelis–Menten-Modell als Vertiefung deuten

Lernziel-ID `c245d5fd-ce46-5b45-ab2e-e610547b5f7c`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann im einfachen Michaelis–Menten-Modell Anfangsraten bei veränderter Substratkonzentration deuten, Sättigung und Km als Substratkonzentration bei halber Grenzrate erklären und die Gültigkeit der eigenen quantitativen Vertiefung auf konstante Untersuchungsbedingungen begrenzen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Enzymreaktionen und Hemmung modellieren `f7f35d71-927a-511c-a49e-65a66794a9bc`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

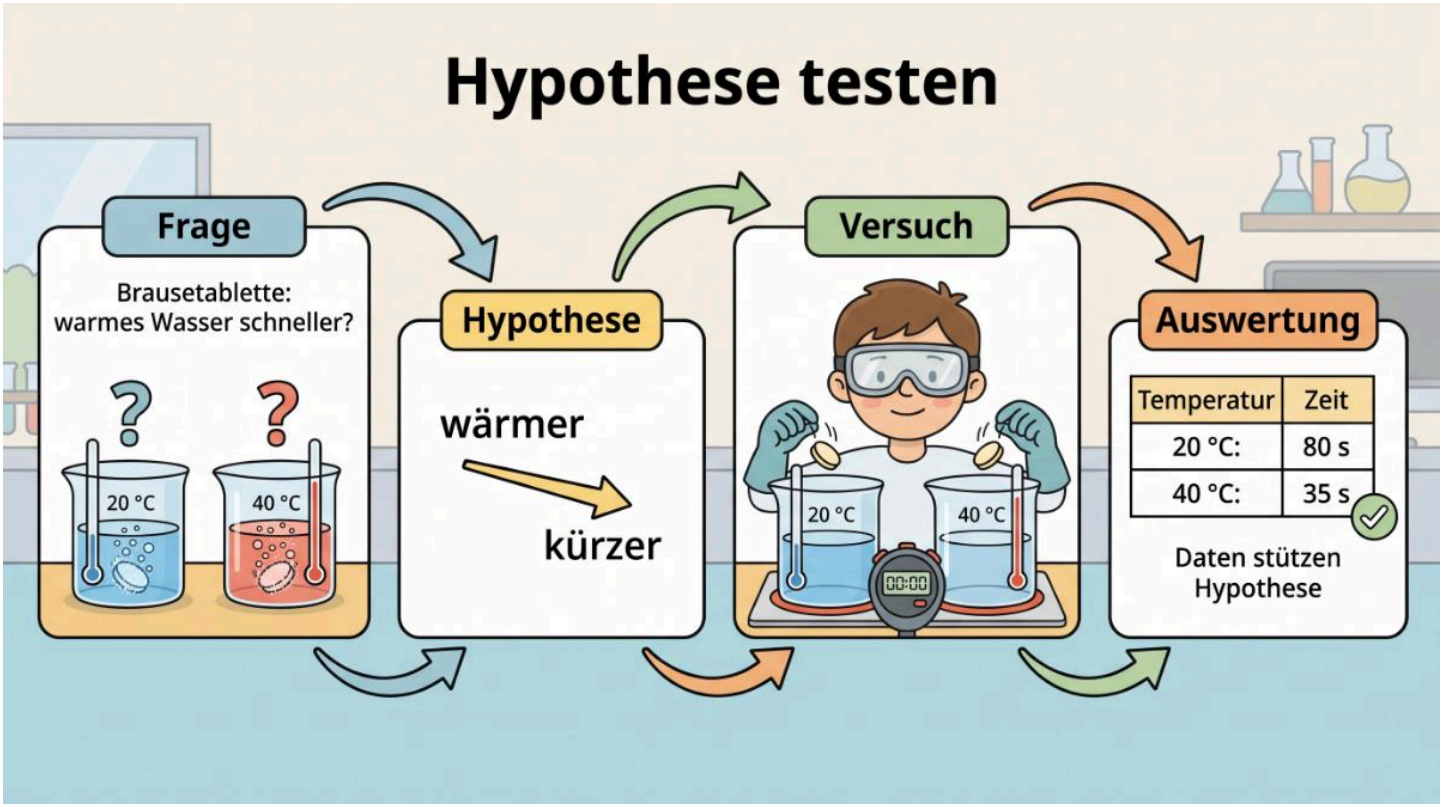
Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
`sha256:3e2da5482f16b9ca9e9432c70c6ae4c1919b8bac34cc7141655f54866d826858`

Ziel-Fingerprint
`sha256:27f69338d2a92dbb425ca8b6838b667f2b8c8833040b6c7037169600cb005b50`

Angeleitete chemische Untersuchungen sicher durchführen

Lernziel-ID `e81a4aed-9695-533e-8eb7-7a0c714346ea`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine angeleitete chemische Untersuchung zu einem Alltags- oder Technikphänomen sicher durchführen, vorgegebene Einflussgrößen und Arbeitsschritte beachten, Beobachtungen oder Messwerte nachvollziehbar protokollieren und erläutern, wie der Versuch die Ausgangshypothese prüft.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Allgemeine Sicherheitsregeln im Chemielabor anwenden `13d4f336-ab16-54a7-9479-c920b458f385`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Fortgeschrittene Labor- und Praeparationstechniken sicher anwenden `cf2631d9-da24-50e8-9e50-db625e6efaad`

Chemische Untersuchungen selbst planen und durchführen `42391b16-bbae-5c77-84e1-d488e714167b`

Eigene chemische Untersuchungen reflektieren `99d41b0f-e958-54cf-a077-9bed1704a303`

Lebensmittelinhaltsstoffe experimentell nachweisen `8fe39739-2938-5e2c-8db2-08572b44569a`

Buch-Digest
`sha256:3e2da5482f16b9ca9e9432c70c6ae4c1919b8bac34cc7141655f54866d826858`

Ziel-Fingerprint
`sha256:92f51b1cba59a6815ef76e9e008073166aafab689c672f39c20e8791e7e6c17d`